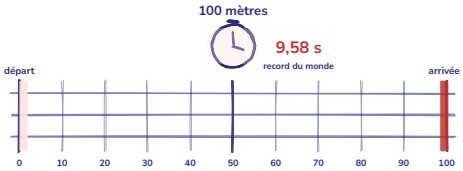
Chapitre 3 · Algèbre et analyse · proportionnalité

PROPORTIONNALITÉ

TABLEAUX, COEFFICIENT, QUATRIÈME PROPORTIONNELLE, VITESSE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Record du 100 m · Cinéma · Streaming

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. A-t-il donc mis 2 × 5,47 s pour les 100 m ? Et quelle était sa vitesse moyenne, en km/h ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un tableau de proportionnalité, et un tableau qui n'en est pas un.
- Je saurai trouver le coefficient de proportionnalité et compléter un tableau.
- Je saurai calculer une quatrième proportionnelle par le passage par l'unité ou le produit en croix.
- Je saurai calculer une vitesse moyenne et dire si une distance est proportionnelle au temps.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Usain Bolt, Berlin 2009 : 9,58 s

Distance (m)	Temps (s)
10	1,89
20	2,88
30	3,78
40	4,64
50	5,47
60	6,29
70	7,10
80	7,92
90	8,75
100	9,58

Finale du 100 m des championnats du monde de Berlin, 16 août 2009 : temps de passage de Usain Bolt tous les 10 m. Sources : World Athletics ; arXiv:0911.1952, tableau I.

1. Quel est le temps de passage de Usain Bolt à 40 m, en secondes ?

_____

2. Combien de temps a-t-il mis pour aller de 30 m à 70 m, en secondes ?

_____

3. Sur quelle section de 10 m a-t-il mis le moins de temps ?

☐ de 30 à 40 m ☐ de 20 à 30 m

☐ de 60 à 70 m

4. À 50 m, il a mis 5,47 s. À 100 m, a-t-il mis exactement le double de 5,47 s ?

☐ oui ☐ non

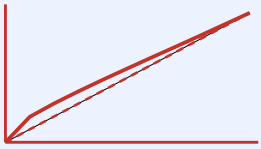
5. Quelle est la différence entre 2 × 5,47 s et son temps final de 9,58 s, en secondes ?

_____

1 RECONNAÎTRE UNE SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

À **50 m**, Usain Bolt a mis **5,47 s**. A-t-il mis **2 × 5,47 s** pour les **100 m** ? Et si 3 places de cinéma coûtent 27 €, combien coûtent 5 places ?



pas une droite : pas proportionnel

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je range les deux grandeurs dans un tableau à deux lignes.
2. Pour chaque colonne, je calcule le quotient « 2e ligne ÷ 1re ligne ».
3. Si tous les quotients sont égaux, c'est un tableau de proportionnalité.
4. Si un seul quotient est différent, ce n'est pas proportionnel.

1 billets de cinéma

places	2	3	5
prix (€)	18	27	45

2 : 18 ÷ 2 = 9 ; 27 ÷ 3 = 9 ; 45 ÷ 5 = 9

quotients tous égaux : c'est proportionnel

4 Usain Bolt, 100 m, Berlin 2009

mètres	50	100
secondes	5,47	9,58

5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 ; 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096

quotients différents : ce n'est pas proportionnel

✅ LA SOLUTION

Places de cinéma : 18 ÷ 2, 27 ÷ 3 et 45 ÷ 5 valent tous 9 : proportionnel.

Bolt : 5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 et 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096 : quotients différents, donc pas proportionnel. Il n'a pas mis 2 × 5,47 = 10,94 s, mais 9,58 s.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Un seul quotient différent suffit à prouver que ce n'est pas proportionnel. Pour prouver que c'est proportionnel, tous les quotients doivent être égaux.

📌 JE RETIENS

Deux suites de nombres sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Test : $\frac{\text{2e ligne}}{\text{1re ligne}}$ est le même dans toutes les colonnes

1 PROPORTIONNEL OU PAS ?

notion 1

Un tableau relevé dans une boutique donne nombre de séances et prix (€). On veut savoir si c'est un tableau de proportionnalité : on calcule 2e ligne ÷ 1re ligne dans plusieurs colonnes.

Nombre de séances	2	3	5	8	10
Prix (€)	5	10.5	12.5	20	25

a. Est-ce un tableau de proportionnalité ? (voir la case en dessous) ☐ oui ☐ non

b. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 2 : [b]

c. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 3 (arrondi au centième) : [c]

2 🔧 Mécanique RECONNAÎTRE UNE SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Il y a proportionnalité quand tous les rapports valeur ÷ quantité sont égaux.

a. Quantités 4 ; 8 ; 12, prix 12 ; 24 ; 38 €. La situation est-elle proportionnelle ? Réponds par oui ou par non.

b. 4 objets coûtent 10 € et 12 objets coûtent 31 €. Le prix est-il proportionnel au nombre d'objets ? Réponds par oui ou par non.

c. Dans un tableau de proportionnalité, 1 objet coûte 3 €. Combien coûtent 5 objets, en euros ?

d. Dans un tableau de proportionnalité, la quantité 2 correspond à la valeur 7. Quelle valeur correspond à la quantité 4 ?

2 LE COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITÉ

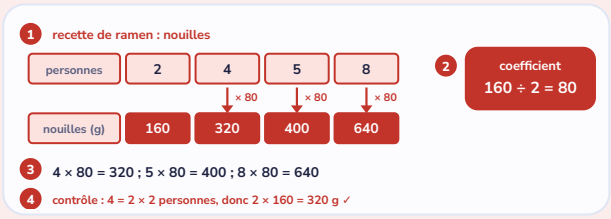
🔎 JE DÉCOUVRE

Une recette de ramen demande **160 g de nouilles** pour **2 personnes**.
Combien de nouilles faut-il pour 4, 5 ou 8 personnes ?

personnes	2	4	5	8
nouilles (g)	160	?	?	?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère une colonne complète : 2 personnes → 160 g.
2. Je calcule le coefficient : 160 ÷ 2 = 80 g par personne.
3. Je multiplie la 1re ligne par 80 pour trouver la 2e : 4 × 80, 5 × 80, 8 × 80.
4. Je contrôle avec une autre propriété : 4 personnes, c'est 2 fois 2 personnes, donc 2 × 160 g.



✅ LA SOLUTION

Le coefficient est $160 \div 2 = 80$ g par personne. Pour 4 personnes : 320 g ; pour 5 personnes : 400 g ; pour 8 personnes : 640 g.
Contrôle : 8 personnes = 4 × 2 personnes, donc 4 × 160 = 640 g ✓.

⚠️ **Attention** · Pour trouver le coefficient, on divise la 2e ligne par la 1re (160 ÷ 2), pas l'inverse. Et on garde l'unité : ici des grammes par personne.

📌 JE RETIENS

Dans un tableau de proportionnalité, on passe de la 1re ligne à la 2e en **multipliant par le coefficient**. Pour revenir de la 2e à la 1re, on **divise** par le coefficient.

On peut aussi **additionner** deux colonnes ou **multiplier** une colonne par un nombre : cela donne une nouvelle colonne du tableau.

3 Mécanique — LE COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITÉ

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Coefficient = valeur ÷ quantité. Pour retrouver la valeur : quantité × coefficient.

a. 8 objets coûtent 12 €. Quel est le coefficient de proportionnalité (prix d'un objet, en euros) ?

b. Le coefficient de proportionnalité est 2,5. Quelle valeur correspond à la quantité 12 ?

c. Le coefficient de proportionnalité est 2. Quelle quantité correspond à la valeur 20 ?

d. Quantité 3, valeur 4,5. Quel est le coefficient de proportionnalité (valeur exacte) ?

4 UNE RECETTE POUR TOUT LE MONDE

notion 2

Une recette de ramen donne les quantités de nouilles selon le nombre de personnes. C'est une situation de proportionnalité. Les cases « ? » sont à compléter.

Personnes	2	4	6	10
Quantité de nouilles (g)	160	320	?	?

a. Quantité de nouilles pour une personne : [a] g

b. Quantité pour 6 personnes (case « ? ») : [b] g

c. Quantité pour 15 personnes : [c] g

d. Avec 720 g, pour combien de personnes peut-on préparer la recette ? [d]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 2 sorties au cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 sorties au cinéma ?

2. Dans un tableau de proportionnalité, 6 devient 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3. Calcule 3,4 × 100.

4. Arrondis 7,8449 au centième.

5. Calcule 35 + 23.

6. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 0,305 ☐ 0,4 ☐ 0,35

7. Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{8}$

8. Effectifs d'une série : 5 ; 3 ; 6 ; 1. Quel est l'effectif total ?

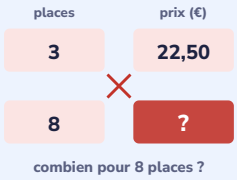
9. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

10. 1 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

3 LA QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

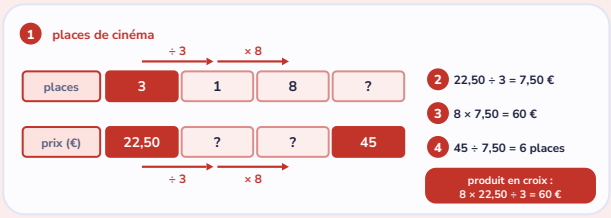
🔎 JE DÉCOUVRE

3 places de cinéma coûtent **22,50 €**. Combien coûtent 8 places ? Et combien de places peut-on acheter avec 45 € ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis le tableau : 3 places → 22,50 €.
2. Je passe par l'unité : 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €.
3. Je calcule la valeur cherchée : 8 × 7,50 = 60 €. Pour 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.
4. Je contrôle avec le produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €.



✅ LA SOLUTION

1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. Donc 8 places coûtent 8 × 7,50 = **60 €**, et 45 € permettent d'acheter 45 ÷ 7,50 = **6 places**.

Produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 € ✓.

⚠️ **Attention** · Pour le produit en croix, on multiplie les deux nombres opposés (en diagonale) et on divise par le troisième. On ne multiplie pas les nombres d'une même ligne. Vérifie que la réponse est vraisemblable : 8 places coûtent plus cher que 3.

📌 JE RETIENS

Une **quatrième proportionnelle** est la valeur manquante d'un tableau de proportionnalité à deux colonnes.

Passage par l'unité : on calcule la valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.

Produit en croix : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \times d = b \times c$, d'où $d = \frac{b \times c}{a}$

5 🔧 Mécanique LA QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Produit en croix : $a \div b = c \div d$ donne $d = b \times c \div a$.

a. 5 objets coûtent 15 €. Combien coûtent 7 objets, en euros ? (arrondi au centime)

b. 3 objets coûtent 7 €. Combien d'objets peut-on acheter avec 21 € ?

c. Pour 4 personnes, il faut 500 g de farine. Combien de grammes pour 40 personnes ?

d. 6 stylos coûtent 7 €. Combien coûtent 5 stylos, en euros ? (arrondi au centime)

6 PASSER PAR L'UNITÉ

notion 3

4 tickets de manège coûtent **18 €** (le même prix pour chaque ticket). Pour calculer, on passe par le prix d'une ticket.

Nombre	4	1	7	?
Prix (€)	18	?	?	49,5

a. Prix d'une ticket, en € : [a]

b. Prix de 7 tickets de manège, en € : [b]

c. Avec 49,5 €, combien de tickets de manège peut-on acheter ? [c]

d. Quelle opération donne ce nombre de tickets de manège ? (voir la case en dessous)

☐ 49,5 ÷ 4,5 ☐ 49,5 × 4,5 ☐ 49,5 – 4,5

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,35. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

2. Quelle fraction est la plus grande ?

☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{7}{10}$ ☐ $\frac{3}{4}$

3. Moyenne de 11, 13 et 15 ?

4. Un sac contient 1 bille rouge et 3 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{1}{4}$

5. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

6. En électricité, $P = U \times I$. Avec $P = 40$ W et $U = 10$ V, calcule I, en ampères.

7. Résous $x - 4 = 10$.

8. Calcule $(-15) \div (-3)$.

9. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{2}{5}$

10. Convertis 1 h 45 min en heures (écriture décimale).

4 VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

Usain Bolt a couru **100 m** en **9,58 s**. Quelle est sa vitesse moyenne, en m/s puis en km/h ? A-t-il couru à vitesse constante ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note la distance (100 m) et la durée (9,58 s).
2. Je calcule la vitesse moyenne : $100 \div 9{,}58 \approx 10{,}44$ m/s.
3. Je convertis en km/h : $1\ \text{m/s} = 3{,}6$ km/h, donc $10{,}44 \times 3{,}6 \approx 37{,}6$ km/h.
4. Je compare les tranches de 10 m : de 0,81 s à 1,89 s, donc la vitesse varie.



✅ LA SOLUTION

La vitesse moyenne de Bolt est $100 \div 9{,}58 \approx$ **10,44 m/s**, soit environ **37,6 km/h**.

Mais sa vitesse varie : la 1re tranche de 10 m a duré 1,89 s (environ 19,0 km/h) et la plus rapide 0,81 s (environ 44,4 km/h). La distance n'est donc pas proportionnelle au temps.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Une vitesse moyenne n'est pas la vitesse à chaque instant. Utilise des unités cohérentes : mètres et secondes donnent des m/s, kilomètres et heures des km/h.

📌 JE RETIENS

$$\text{vitesse moyenne} = \frac{\text{distance}}{\text{durée}}$$

Si la vitesse est constante, la distance est **proportionnelle** au temps et la vitesse est le coefficient de proportionnalité. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $0{,}52 \times 10$.

2. Arrondis 9,5071 à l'unité.

3. Calcule $43 + 29$.

4. Calcule $3 \times (-7)$.

5. Moyenne de 9, 12 et 15 ?

6. 2,4 h = 2 h … min. Donne les minutes.

7. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

8. Calcule $\frac{1}{3} \times \frac{3}{5}$.

   ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{9}$ ☐ $\frac{1}{5}$

7 Mécanique — VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

$v = d \div t$; $d = v \times t$; $t = d \div v$. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

a. Une voiture roule à 90 km/h pendant 0,5 h. Quelle distance parcourt-elle, en km ?

b. On parcourt 240 km en 2 h. Quelle est la vitesse moyenne, en km/h ? (arrondie à l'unité près)

c. Une moto roule à 60 km/h. Combien de temps met-elle pour 270 km, en heures ? (arrondi au centième)

d. Un cycliste roule à 15 m/s. Quelle est sa vitesse en km/h ?

8 VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

notion 4

Un autocar parcourt **60 km** en **1,5 h** à vitesse constante. Distance et durée sont proportionnelles.

Distance	Durée
60 km	1,5 h

a. Sa vitesse moyenne : [a] km/h

b. Distance parcourue en 1,5 h : [b] km

c. Durée pour parcourir 60 km : [c] h

d. 8 m/s en km/h (× 3,6) : [d] km/h

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes avec de vraies données de course. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

9 · Défi · 5 étapes — USAIN BOLT : PROPORTIONNEL OU PAS ?

notion 1 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru la finale du 100 m des championnats du monde en **9,58 s** (record du monde). Voici ses temps de passage.

Distance (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Temps (s)	1,89	2,88	3,78	4,64	5,47	6,29	7,10	7,92	8,75	9,58

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

1 **Relever le temps de passage à 50 m, puis calculer le quotient temps ÷ distance (au millième).** undefined

2 **Calculer le même quotient pour 100 m (au millième).** undefined

3 **Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier.** undefined

4 **Calculer la vitesse moyenne de Bolt sur 100 m, en km/h, arrondie au dixième. (1 m/s $= 3{,}6$ km/h)** undefined

5 **Un journaliste écrit : « Bolt a couru à 37,6 km/h pendant toute la course. » Expliquer pourquoi c'est inexact.** Communiquer

Valider — 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier qu'un relevé (consommation, production, vitesse) est proportionnel avant d'utiliser un coefficient.

Coup de pouce · exercice 9 : 5,47 ÷ 50 ; 9,58 ÷ 100 ; 100 ÷ 9,58 × 3,6.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, quatrième proportionnelle, conversions de masses et de volumes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Arts de la cuisine
- Bac pro Cuisine

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître un tableau de proportionnalité.	**1**, **9**	☐	☐	☐
trouver le coefficient et compléter un tableau.	**4**	☐	☐	☐
calculer une quatrième proportionnelle.	**6**	☐	☐	☐
calculer une vitesse moyenne.	**6**, **8**, **9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

2. Dans un tableau de proportionnalité, 3 devient 12. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3. Calcule 8,03 × 100.

4. Arrondis 12,346 au centième.

5. Calcule 57 + 21.

6. Calcule 20 % de 45.

7. Calcule (−32) ÷ (−4).

8. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

9. 1,2 h = 1 h … min. Donne les minutes.

10. 7 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Proportionnalité

Boutique de goodies et athlétisme · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis la méthode : quotients, coefficient ou passage par l'unité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un quotient, un coefficient ou une quatrième proportionnelle.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie par un autre calcul et je dis si la situation est proportionnelle.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 3 objets coûtent 12 €. Le prix est proportionnel au nombre d'objets. Combien coûtent 5 objets ? — Réaliser · 1 pt

2 Un tableau de proportionnalité donne 2 → 5 et 6 → 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ? — Réaliser · 1 pt

3 Lequel de ces tableaux est un tableau de proportionnalité ? — Analyser · 1 pt

☐ 1 → 3 ; 2 → 6 ; 3 → 9 ☐ 1 → 3 ; 2 → 5 ; 3 → 7 ☐ 1 → 2 ; 2 → 3 ; 3 → 4

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La boutique de badges — 3 pts

Une boutique vend des badges. **5 badges** coûtent **12,50 €**. Le prix est proportionnel au nombre de badges.

4 Calculer le prix d'un badge. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le prix de 12 badges. — Réaliser · 1 pt

6 Avec 20 €, combien de badges peut-on acheter ? Analyser 1 pt

Exercice 2 — Les 100 m de Bolt

3 pts

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. Son temps de passage à **20 m** est **2,88 s**.

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

7 Calculer le quotient temps ÷ distance à 20 m (au millième). Réaliser 1 pt

8 Si le temps était proportionnel à la distance, quel serait son temps pour 100 m ? (100 $m = 5 \times 20$ m) Réaliser 1 pt

9 Comparer avec son vrai temps de 9,58 s. Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier. Valider 1 pt